

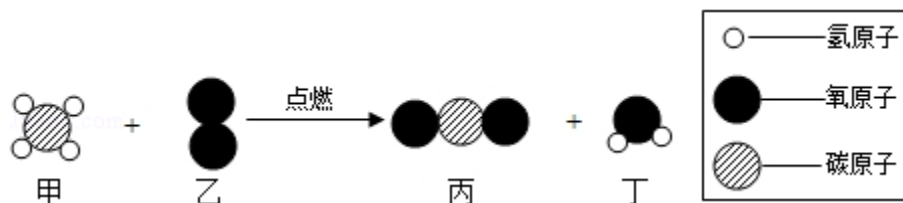
2015 年山东省淄博市中考化学试卷

一、选择题（1~10 小题每小题 1 分，11~15 每小题 1 分，共 20 分）

1. (1 分) (2015•淄博) 化学帮助我们认识和改造物质世界，材料的开发和研制为我们的生活增加了丰富的色彩。以下物质属于有机合成材料的是 ()

A. 羊毛纤维 B. 合金 C. 玻璃纤维 D. 塑料

2. (1 分) (2015•淄博) 在“宏观 - 微观 - 符号”之间建立联系，是化学学科特有的思维方式。如图是某化学反应的微观示意图，从中获取的相关信息正确的是 ()



A. 甲物质的化学式是 CH_2 B. 丙物质属于氧化物
C. 该反应中有 4 种化合物 D. 甲、乙两物质的质量比为 1:1

3. (1 分) (2015•淄博) 化学改变世界的途径是使物质发生化学变化。下列变化都属于化学变化的一组是 ()

A. 酒精挥发 酒精燃烧 B. 海水“制碱”海水“晒盐”
C. 钢铁生锈 冶炼钢铁 D. 葡萄酿酒 葡萄榨汁

4. (1 分) (2015•淄博) 化学方程式是国际通用的化学语言，是我们学习化学的重要工具。下列化学方程式正确的是 ()

A. $2\text{Al}_2\text{O}_3 = 4\text{Al} + 3\text{O}_2 \uparrow$ B. $2\text{AgNO}_3 + \text{Cu} = \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$
C. $\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe} + \text{CO}_2$ D. $\text{BaCl}_2 + 2\text{NaOH} = 2\text{NaCl} + \text{Ba}(\text{OH})_2$

5. (1 分) (2015•淄博) 推理是化学学习的一种重要思维方法，以下推理合理的是 ()

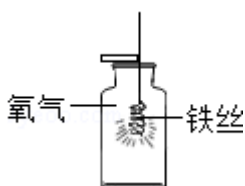
A. 一氧化碳和二氧化碳两种物质的组成元素相同，所以它们的化学性质相同
B. 活泼金属与稀盐酸反应放出气体，所以与稀盐酸反应放出气体的物质一定是活泼金属
C. 某物质充分燃烧生成二氧化碳和水，所以该物质的组成里一定含有碳、氢两种元素
D. 酸与碱发生中和反应时有热量放出，所以有热量放出的反应一定是中和反应

6. (1 分) (2015•淄博) 下列实验操作经过纠正仍可导致玻璃仪器破损的是 ()



A.

纠正：用镊子夹取块状固体



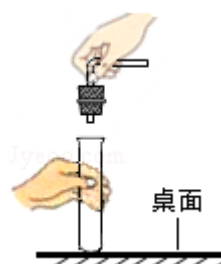
B.

纠正：集气瓶底部铺一层细沙



C.

纠正：试管口略向下倾斜



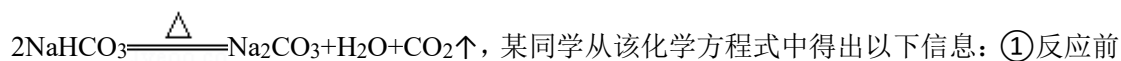
D.

纠正：试管底部离开桌面，右手握住橡胶塞

7. (1分) (2015•淄博) 今年4月，国务院正式发布《水污染防治行动计划》。该计划以改善水环境质量为核心，系统推进水污染防治，水生态保护和水资源管理。以下说法不正确的是 ()

- A. 水的天然循环主要是通过化学变化而实现的
- B. 科学、合理的使用化肥和农药，对水源地的水体进行严格保护
- C. 天然淡水经过沉降、过滤、杀菌消毒等净化过程，可变成生活用水
- D. 生活污水中含有较多的氮、磷等植物营养成分，能导致水体污染

8. (1分) (2015•淄博) 氨碱法生产纯碱的反应原理之一是



某同学从该化学方程式中得出以下信息：①反应前后元素的化合价都没有发生变化；②反应前后元素的种类没有发生变化；③反应前后原子总数、分子总数都没有变化；④反应的速度比较慢；⑤碳酸氢钠受热能分解。其中正确的信息是 ()

- A. ①④⑤ B. ②③④ C. ③④⑤ D. ①②⑤

9. (1分) (2015•淄博) 化学用语是学习化学的工具，下列化学用语与其所表示的意义相符合的是 ()

- A. Cl_2 - 2个氯原子 B. Zn - 1个锌分子
- C. 2Fe - 2个铁原子 D. 3S - 3个硫元素

10. (1分) (2015•淄博) 下列物质的用途不是利用其化学性质的是 ()

- A. 液态氮做制冷剂
- B. 碘液检验土豆中含有淀粉
- C. 氢气做清洁高效的新能源
- D. 二氧化碳在蔬菜大棚用作气体肥料

11. (2分) (2015•淄博) 下表列出了几种物质中含有少量杂质以及除去杂质的方法, 其中不正确的是 ()

选项	物质	杂质	除去杂质的方法
A	氧气	水	将混合气体通过盛有足量浓硫酸的洗气瓶
B	氧化钙	碳酸钙	加水溶解, 过滤
C	铜	氧化铜	加入过量的稀盐酸, 过滤、洗涤、干燥
D	氯化亚铁溶液	氯化铜	加过量的铁粉, 过滤

- A. A B. B C. C D. D

12. (2分) (2015•淄博) 规范的操作是实验成功的前提, 下列实验操作正确的是 ()

- A. 实验完毕后, 实验过程中剩余的试剂都应该放回原试剂瓶
- B. 蒸发饱和食盐水, 蒸发皿必须放在石棉网上, 用酒精灯的外焰加热
- C. 没有腐蚀性的药品可直接放在电子秤上称量, 有腐蚀性的应放在烧杯中称量
- D. 玻璃管与胶皮管连接时, 将玻璃管一端用水润湿, 稍用力转动插入胶皮管中

13. (2分) (2015•淄博) 微粒观是化学基本观念的重要组成部分, 从微粒视角认识物质世界是学习化学的重要方法. 以下描述正确的是 ()

- A. 原子是最小的粒子, 不可再分
- B. 自然界中一切物质都是由分子构成的
- C. 元素的种类是由原子核内的质子数决定的
- D. 原子最外层电子数的多少决定了原子质量的大小

14. (2分) (2015•淄博) 铁及其合金在人类生产、生活中占据着重要的地位. 下列说法正确的是 ()

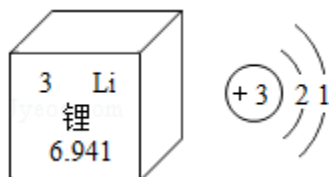
- A. 铁在干燥的空气中容易生锈
- B. 铁元素是地壳中含量最多的金属元素
- C. 铁丝在氧气中燃烧生成氧化铁
- D. 生铁的含碳量比钢的含碳量高

15. (2分) (2015•淄博) 2015年6月5日世界环境日中国主题是“践行绿色生活”. 下列行为与此主题不相符的是 ()

- A. 提倡使用太阳能电池等绿色环保电池
- B. 将废旧电池深埋, 避免重金属污染
- C. 尽可能少使用一次性的纸杯、餐具
- D. 使用微生物降解塑料和光降解塑料, 减少“白色污染”

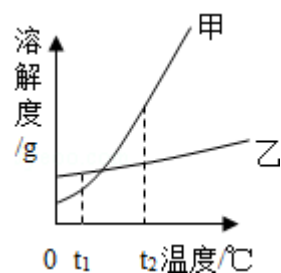
二、理解与应用 (包括4小题, 共15分)

16. (4分) (2015•淄博) 有“锂”走遍天下. 锂电池广泛用于通信、电动车等行业, 如图是锂的原子结构示意图和元素周期表中锂元素的部分信息, 由此判断, 锂原子在化学反应中易(选填“得到”或“失去”)电子, 写出锂离子的符号_____, 氧化锂的化学式_____, 氢氧化锂与盐酸反应是化学方程式_____.



17. (3分) (2015•淄博) 溶解度曲线为定量描述物质的溶解性提供了便利. 如图是甲、乙两种物质的溶解度曲线. 请据图回答:

- (1) $t_1^{\circ}\text{C}$ 时甲物质的溶解度_____乙物质的溶解度(选填“>”、“=”、“<”);
- (2) 当甲物质的溶液中含有少量乙物质时, 可以采用的提纯方法是_____;
- (3) $t_2^{\circ}\text{C}$ 时, 将甲、乙两种物质的饱和溶液各 50 克, 分别蒸发掉 10 克水, 甲溶液析出晶体的质量_____乙溶液析出晶体的质量(选填“>”、“=”、“<”).



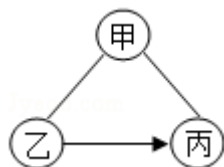
18. (3分) (2015•淄博) 请分析、比较以下几组化学反应, 得出结论.

组别	化学方程式	结论
I	$6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{叶绿素}]{\text{光照}} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{CO}_3$	反应物相同, 生成物不同, 原因_____.
II	$\text{Cu} + 4\text{HNO}_3(\text{浓}) = \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3(\text{稀}) = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$	反应物相同, 生成物不同, 原因_____.
III	$\text{C} + \text{O}_2(\text{充足}) \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2$ $2\text{C} + \text{O}_2(\text{不充足}) \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}$	反应物相同, 生成物不同, 原因_____.
IV	$2\text{KClO}_3 \xrightarrow{\Delta} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2\uparrow (\text{反应缓慢})$ $2\text{KClO}_3 \xrightarrow[\text{加热}]{\text{二氧化锰}} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2\uparrow (\text{反应迅速})$	反应物相同, 反应速率不同, 原因_____.
实践与	科学探究正努力实现对化学反应的控制, 很多化学家致力于研究二氧化碳的“组合转化”技术, 把过多二氧化碳转化为有益于人类的物质. 若让二氧化碳和氢气在一定条件下反应, 可生成一种重要的化工原料, 反应的化学方程式如下:	

应用	$2\text{CO}_2 + 6\text{H}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \text{X} + 4\text{H}_2\text{O}$, 推断 X 的化学式是_____.
----	---

19. (5分) (2015•淄博) 小丽同学建立了微型化学实验室, 她收集的物质有: ①镁条 ②氧化镁 ③氢氧化钠 ④小苏打 ⑤醋酸 ⑥葡萄糖等, 其中属于碱的物质是_____ (填化学式), 属于有机化合物的是_____ (填序号), 在食品工业中作为发酵粉主要成分的物质是_____ (填序号). 不同类别物质间存在一定关系. 镁、氧化镁和醋酸之间的变化关系如图所示 (“-”表示相连的两种物质能发生反应, “→”表示某种物质可转化为另一种物质). 回答下列问题:

- (1) 甲物质是_____ (填完整名称);
 (2) 写出“乙→丙”反应的化学方程式_____.



三、实验与探究 (包括 2 小题, 共 14 分)

20. (8分) (2015•淄博) 如图是化学兴趣小组的同学设计和改进的实验装置, 请你参与他们的探究活动. 回答下列问题:



图 I

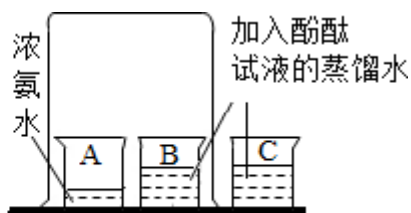


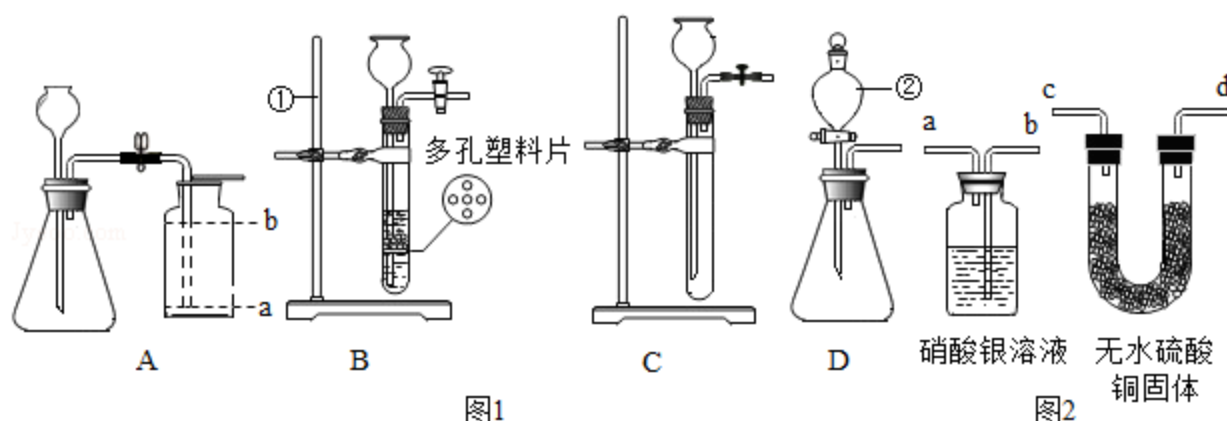
图 II

(1) 图 I: 小明同学用一根粗铜丝绕成线圈罩在蜡烛的火焰上, 火焰很快熄灭. 请分析蜡烛火焰熄灭的原因_____, 此实验说明金属铜具有_____性.

小娟同学在铺有一层纯碱粉末的烧杯中点燃一支蜡烛, 然后沿着烧杯壁缓缓倒入稀硫酸, 蜡烛火焰熄灭. 请分析蜡烛熄灭的原因_____, 写出纯碱与稀硫酸反应的化学方程式_____, 此反应类型属于_____.

(2) 图 II: 小亮同学在烧杯 A 中加入 10mL 浓氨水; 在烧杯 B、C 中都加入 20mL 蒸馏水, 并分别滴加 3 滴酚酞试液于蒸馏水中, 得到无色溶液. 用一只大烧杯把 A、B 两烧杯罩在一起, 几分钟后, 溶液颜色变成红色的烧杯是_____ (选填“A”、“B”或者“C”), 请你用分子的知识解释烧杯中溶液变红的原因_____; 若用 pH 试纸测试, 该溶液的 pH 一定_____ (选填“>”、“=”或者“<”) 7.

21. (6分) (2015•淄博) 结合如图 1 几种实验装置, 回答有关问题:



- (1) 写出编号仪器的名称：①_____，②_____。
- (2) 实验室用大理石和稀盐酸制取二氧化碳，反应的化学方程式为_____；用 A 装置制取二氧化碳，收集气体时，集气瓶中导气管口应处的位置是_____（选填“a”或“b”），此装置不能控制反应的发生和停止，若要随时控制反应发生或停止，应选用的装置是_____（填写字母）。
- (3) 若用图 2 装置检验制取的二氧化碳气体中是否含有氯化氢和水蒸气，写出气体通过装置的接口顺序_____（用“a”、“b”、“c”、“d”表示）。

四、分析与计算（共 6 分）

22.（6 分）（2015•淄博）过氧化氢是一种绿色化学试剂，在化学研究及生活中应用广泛，如医疗上常用质量分数为 3% 的过氧化氢溶液进行伤口消毒。

(1) 实验室现有质量分数为 30% 的过氧化氢溶液和二氧化锰等药品，小明要制取 16g 氧气，需要 30% 的过氧化氢溶液的质量是多少？（写出计算过程，计算结果保留一位小数）。

(2) 小明在实验过程中发现产生氧气的速度过快，通过查阅资料得知，过氧化氢浓度大是导致反应速度快的主要原因。为此，小明想配制质量分数为 3% 的过氧化氢溶液 200g。计算需 30% 的过氧化氢溶液多少克？需水多少克？

2015 年山东省淄博市中考化学试卷

参考答案

一、选择题（1~10 小题每小题 1 分，11~15 每小题 1 分，共 20 分）

1. D 2. B 3. C 4. B 5. C 6. A 7. A 8. D 9. C 10. A
11. B 12. D 13. C 14. D 15. B

二、理解与应用（包括 4 小题，共 15 分）

16. 失去 $\text{Li}^+\text{Li}_2\text{O}$ $\text{LiOH}+\text{HCl}=\text{LiCl}+\text{H}_2\text{O}$ 17. <采用降温结晶（冷却热的饱和溶液）>
18. 反应条件不同反应物的浓度不同反应物的量不同有无催化剂 C_2H_4
19. NaOH ⑤⑥④醋酸 $2\text{Mg}+\text{O}_2\overset{\text{点燃}}{=}2\text{MgO}$

三、实验与探究（包括 2 小题，共 14 分）

20. 温度降低到蜡烛的着火点以下导热性产生二氧化碳隔绝空气
 $\text{Na}_2\text{CO}_3+\text{H}_2\text{SO}_4=\text{Na}_2\text{SO}_4+\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_2\uparrow$ 复分解反应 BA 中的氨分子运动到 B 烧杯中溶于水显碱性> 21. 铁架台分液漏斗 $\text{CaCO}_3+2\text{HCl}=\text{CaCl}_2+\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_2\uparrow$ aBcdba, 或 dcba

四、分析与计算（共 6 分）

22. _____